社会を支える産業と仕事の多様性

工業科教育論Ⅱ　第2回

身近な製品とサービスの背後にある仕事を見る

今日の到達目標

産業と職業の違いを、具体例で説明する

製品やサービスに関わる複数の仕事をつなぐ

仕事の内容から、高校での学びを調べる問いを作る

前回の食品の相談を広げる

食品には、生産・加工・販売などの学びがあった

今回は、その背後にある産業と職業を区別する

設備や情報、物流などの仕事にも目を向ける

中学校教師が仕事を知る意味

生徒が知っている職業の外にも、情報を届ける

仕事の名前に加え、何を行うかを伝える

知らない仕事は、公的な紹介資料で確かめる

90分の進め方

進め方	内容	時間の扱い
動画	解説・演習の案内	実測値は利用案内へ
資料	指定箇所を確認	5〜10分程度
基本演習	事実・説明案・修正	一時停止して取り組む
休止・発展	休止と任意の比較	休止計5分／発展は任意
まとめ	メモを次の学びへ	毎回の提出は不要

最初のメモ

袋入りのパンが店に届くまでを考える

関わる仕事を、思い付く範囲で三つ挙げる

自分や家族の仕事を書く必要はありません

一時停止の目安　3分

産業と職業は、異なる観点

用語	何に着目しているか
産業	仕事をしている事業所の主な事業の種類
職業	その人が実際に行っている仕事の種類
事業所	工場・店舗・事務所など、仕事を行う場所

資料：総務省統計局 令和2年国勢調査 用語の解説

同じ食品工場でも、担当する仕事は違う

同じ食品工場　主な事業はパンの製造

Aさん

機械を使ってパンを作る

Bさん

入出金や帳簿を扱う

架空事例。事業所の産業と、個人の職業を分けて考える

資料：総務省統計局　令和2年国勢調査　用語の解説

似た仕事が、異なる産業にもある

仕事の例	関わる事業所の例
経理事務	食品工場・商店など
情報システムの設計や保守	製造・物流・医療等を支える組織
設備の点検や保全	工場・建物・施設等

資料：総務省統計局 令和2年国勢調査 用語の解説／厚生労働省 job tag システムエンジニア 基盤システム

第1次・第2次・第3次産業を整理する

区分	含まれる産業の例
第1次産業	農業・林業・漁業
第2次産業	鉱業等・建設業・製造業
第3次産業	電気・水道、情報通信、運輸、小売、教育、医療等

資料：総務省統計局 令和2年国勢調査 用語の解説

工業高校と製造業は、同じ範囲ではない

工業には、機械・電気・建築などの学びがある

卒業後の分野を「工場で作る仕事」だけに限定しない

実際の進路は、学校資料と仕事の内容の両方で読む

資料：文部科学省 専門高校とは／総務省統計局 令和2年国勢調査 用語の解説

分類名だけでは、働き方まで分からない

同じ産業でも、仕事の内容や分担は異なる

同じ職業名でも、職場の条件を確かめる

収入・負担・将来性を、分類名だけで決めない

学科と仕事は、一対一に結び付かない

一つの学びが、複数の産業や職業につながる

一つの仕事にも、複数の学習経路が考えられる

まず仕事内容を知り、学べる内容と条件を調べる

資料：文部科学省 専門高校とは

確認クイズ

① 食品工場で働く人は、全員同じ職業である

② 第3次産業には、情報通信や教育も含まれる

③ 学科名だけで、卒業後の職業を一つに決められる

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 主な事業と、個人の仕事を分ける

② ○ 対人サービス以外の分野も含まれる

③ × 科目や経路、就業条件を合わせて確かめる

資料：総務省統計局 令和2年国勢調査 用語の解説／文部科学省 専門高校とは

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

再開後は、製品とサービスのつながりを見ます

一時停止の目安 2分

パンが届くまでの流れを考える

原料を育てる	→ 粉やパンに加工	→ 保管して運ぶ	→ 店で販売する
農業	製造業	運輸等	小売業

主な物の流れの例。企業や分担、経路は様々

資料：総務省統計局 令和2年国勢調査 用語の解説

流れの外側にも、支える仕事がある

支えるもの	仕事内容の例
機械・建物・電気	設備を設計する、点検する、直す
包材・表示・記録	包装を考える、情報を分かりやすく伝える
情報・お金・取引	注文や在庫を管理する、入出金を記録する

品質と安全を確かめる仕事にも注目する

原料や製品の性質を調べる

工程や設備の状態を記録し、改善する

製造担当と、検査・管理等の担当が連携する

資料：厚生労働省 job tag 食品技術者

ネット通販も、画面の外の仕事に支えられる

商品を紹介 → **注文を処理** → **品物を用意** → **届ける**

販売・企画　　システム等　　倉庫・出荷　　運送・配達

電気や通信、設備の保守、問い合わせ対応等も関わる

読む資料1 食品技術者

job tagの「どんな仕事？」の冒頭を読む

開発・工程・検査などの動作に着目する

食品を作ること以外に、何を行っているか

資料：厚生労働省 job tag 食品技術者

読む資料2 システムエンジニア

基盤システムの「どんな仕事？」を部分的に読む

要望を聞く、設計する、構築する、記録する

「パソコンを使う」だけでは見えない仕事を探す

資料：厚生労働省 job tag システムエンジニア 基盤システム

二つの職業を、仕事内容で比べる

観点	食品技術者	基盤システムの技術者
扱う対象	食品・生産工程等	情報システムの基盤
行うことの例	開発・検査・改善	要望の確認・設計・構築
記録の例	工程・検査等の記録	設計や開発過程の文書

資料：厚生労働省 job tag 食品技術者／厚生労働省 job tag システムエンジニア 基盤システム

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、中学生への仕事の説明を考えます

一時停止の目安 3分

身近な題材を一つ選ぶ

A 店で買う袋入りのパン

B 物品のネット通販

既出の図を使い、仕事のつながりを説明する

仕事を具体的にする三つの問い

何を扱うか

製品・設備・情報等

何を行うか

作る・調べる・直す等

誰とつながるか

前後の工程・別の担当

仕事の名称だけでなく、対象・動作・関係を説明する

仕事内容から、高校の学びを調べる

仕事内容への関心	学校資料で確かめたいこと
食品や加工を調べたい	農業・水産・家庭等の科目と実習
設備や機械を支えたい	工業の機械・電気等の学習内容
商品や情報を扱いたい	商業・情報、工業の情報関連等の内容

資料：文部科学省 専門高校とは

仕事のつながりのメモ

題材に関わる活動を三つ以上、順序や関係で示す

それらを支える仕事を一つ加える

高校で何を学べるか、確かめたい問いを一つ書く

一時停止の目安 7分

メモの説明例

パン　原料の生産→加工→運送→販売

加える仕事　機械や電気設備の点検・保全

問い　機械の保全に関係する科目や実習は何か

今日のまとめ

産業と職業は、事業所と個人の仕事を分けて見る

製品やサービスには、複数の仕事が関わる

仕事の内容を知り、学びを調べる問いにつなぐ

次回は、学校情報を具体的に読む

第3回　専門高校の種類と学校情報の読み方

今日の問いを、科目・実習・進路の資料へつなぐ

毎回のメモは提出せず、後のレポートに活用する

参照資料

統計局 産業・職業の用語の解説

厚生労働省 job tagの職業紹介

文科省 専門高校の紹介

参照先URLと指定箇所はノート・学習ガイドに記載

演習の資料カード

架空の工場Aでは、パンの製造、設備の点検、受注の入力を別の担当者が行う。

架空の運送会社Bにも、設備点検と受注入力の仕事がある。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

産業と職業を分け、共通する仕事と必要な学びを説明する。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

食品会社で働く人は全員、食品製造という同じ職業である。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

事業所の主な事業と個人の仕事は別の観点である。同じ産業に複数の職業があり、似た仕事が別の産業にもある。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

学校案内で、どの科目や実習を調べたいか。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる